南京大学
Nanjing University

第一讲 朴素命题逻辑

内容提要

- 命题与连接词
- 命题的真值
  - 重言式
  - 矛盾式
- 命题之间的关系
  - 逻辑等价
  - 逻辑蕴含
- 推理的有效形式

朴素 vs. 形式化

朴素逻辑系统	形式化逻辑系统
简单命题 simple assertion	命题符 propositional variable
命题 proposition	命题 proposition
推理形式 reasoning form	证明 proof
真值 truth value	解释 interpretation

Part1- 命题与连接词

逻辑系统

- 语言 **Language**
  - 如何表达？
- 证明 **Proving**
  - 如何推理？
- 解释 **Interpretation**
  - 如何判断真假？

一个形式化的逻辑系统即是严格分离**语言(通过语法)**，**证明(通过证明论)**，以及解释**(通过语义和模型论)**的逻辑系统

朴素的逻辑系统对于语言和证明过程的语法和语义**不进行明确的区分**

秦老师不上数理逻辑和辩证法？

命题

- 可以被判断真假的句子
  - 秦老师说话有逻辑 ？

- 简单命题：由一个主语和一个谓语构成的简单句子、
  - 秦老师上数理逻辑课
- 复合命题：由一些简单命题通过连接词(connective)组合而成
  - 秦老师上数理逻辑课而且不上辩证法课

- 可以使用命题变量(P,Q,S,…)来代指一个命题

逻辑连接词

中文名称	英文名称	数学符号	读法
否定	Negation	¬	不是 not
合取	Conjunction	∧	并且 and
析取	Disjunction	∨	或者 or
蕴含	Implication	→	若P则Q imply
双向蕴含	Biconditional	↔	当且仅当 if and only if

这五个逻辑连接词是否足以支持一切可能的复合命题？

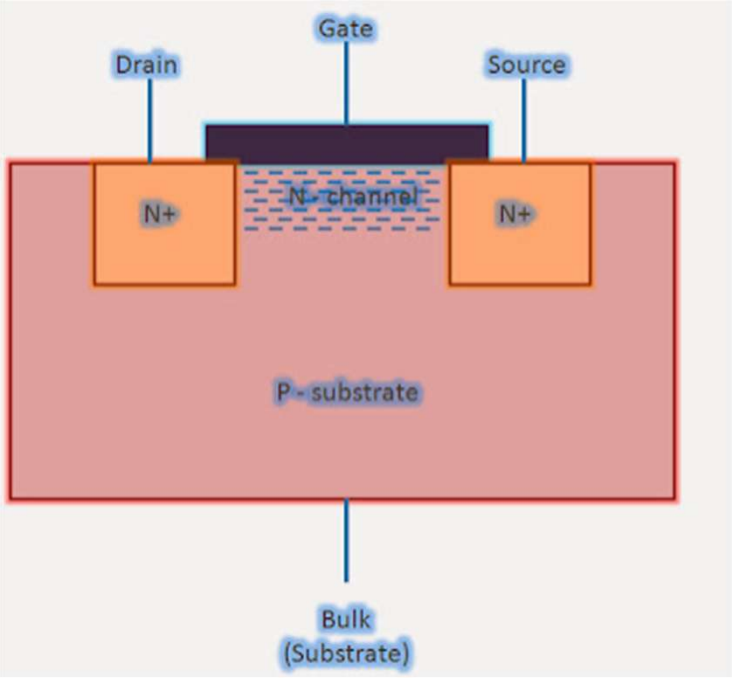
其他逻辑连接词

中文名称	英文名称	数学符号	解释
异或	Exclusive OR	$\oplus$	要么P要么Q
与非	NAND	$\uparrow$	P,Q不都为真
或非	NOR	$\downarrow$	P,Q都为假

- 异或：
  - “套餐包含：沙拉或汤”
  - “招聘要求：熟练掌握Python或Java”

晶体管

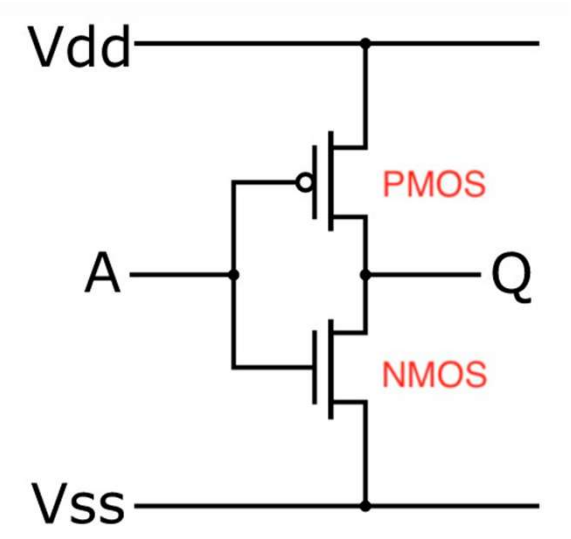
- **CMOS：** Complementary Metal-Oxide-Semiconductor(互补金属氧化物半导体)
  - **PMOS：** positive channel Metal Oxide Semiconductor
  - **NMOS：** negative channel Metal Oxide Semiconductor



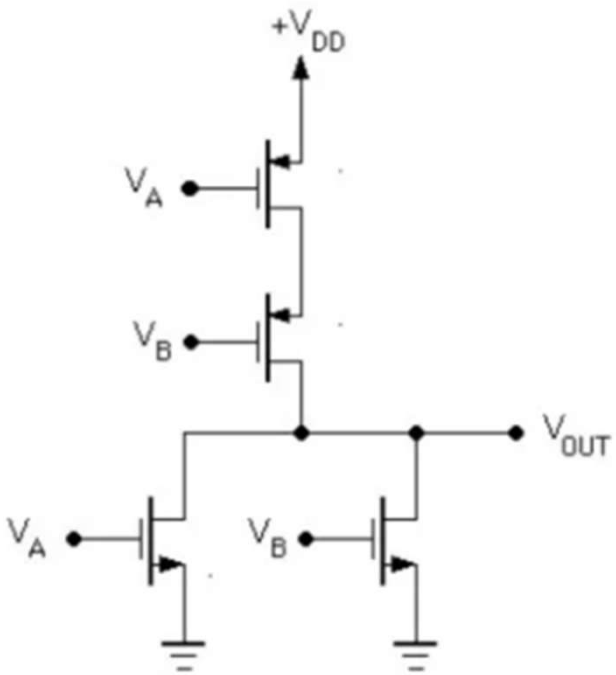
元件类型	物理特性	逻辑行为	对应逻辑概念
NMOS	高电平导通 **Gate=1， On**	if Input == 1 then Conduct	正逻辑开关 **Active High**
PMOS	低电平导通 **Gate=0， On**	if Input == 0 then Conduct	负逻辑开关 **Active Low**

VLSI芯片

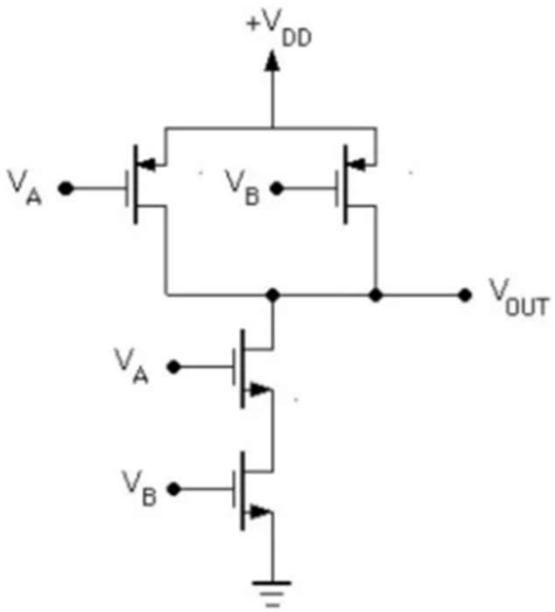
- **VLSI**: very-large-scale integration，超大规模集成电路



非门(反相器)



或非门



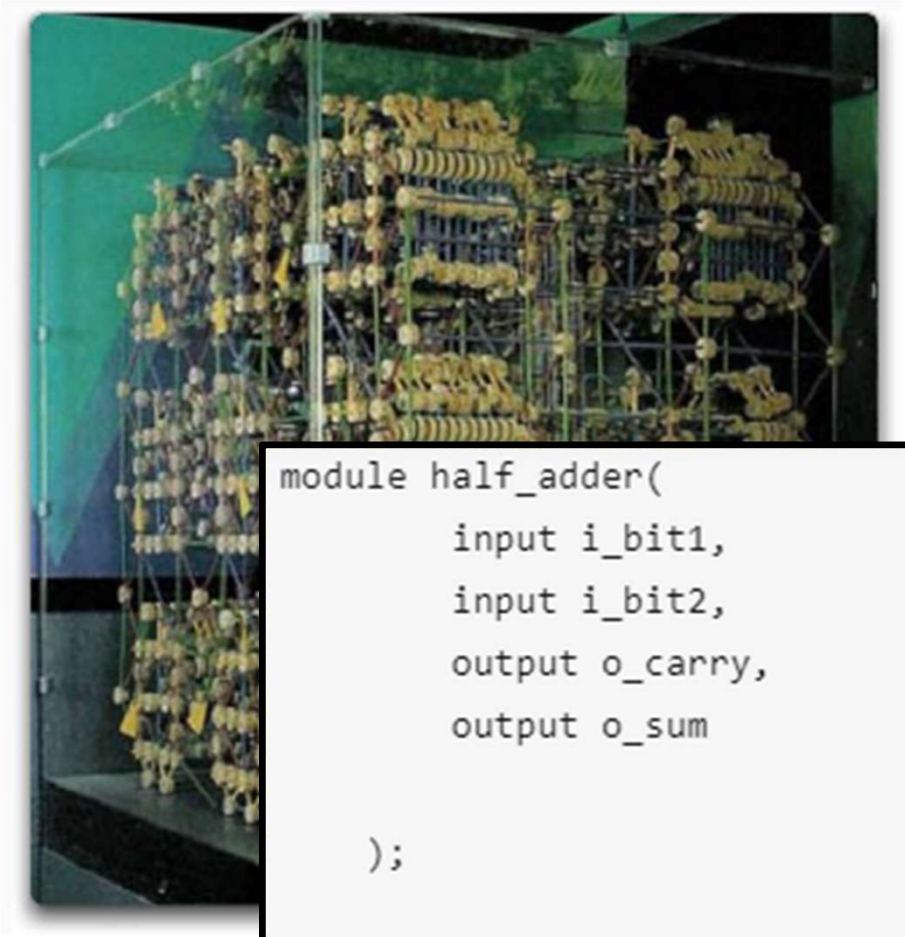
与非门

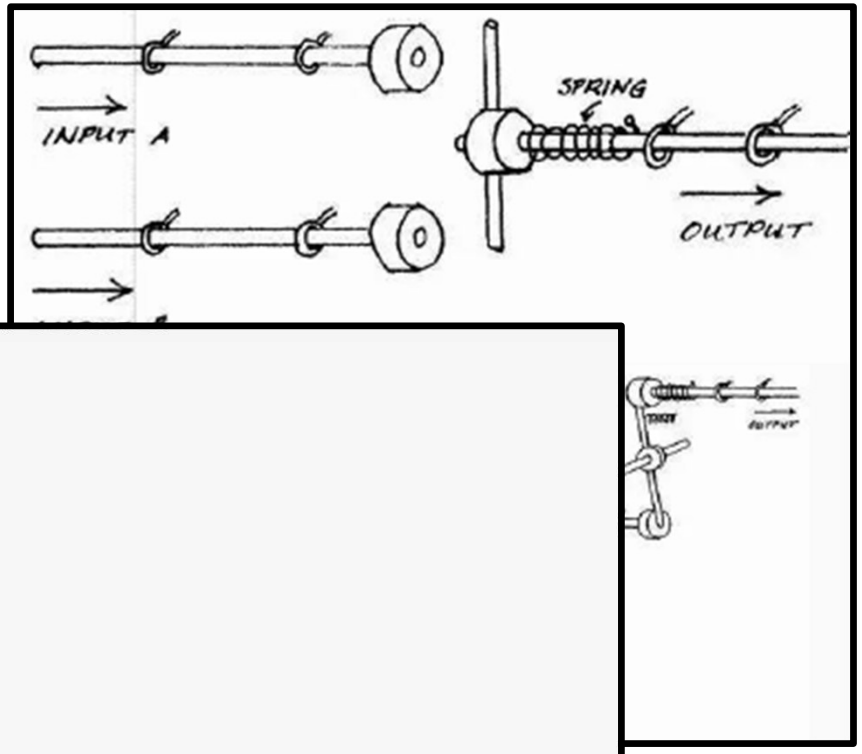
VLSI芯片

- VLSI: very-large-scale integration，超大规模集成电路

电路结构	晶体管排列	对应逻辑连接词
Inverter	1 NMOS / 1 PMOS	否定 NOT
NAND Gate	NMOS 串联 / PMOS 并联	与非 NAND
NOR Gate	NMOS 并联 / PMOS 串联	或非 NOR
AND Gate	NAND Gate + Inverter	合取 AND
OR Gate	NOR Gate + Inverter	析取 OR

集成电路与命题逻辑






```
module half_adder(
        input i_bit1,
        input i_bit2,
        output o_carry,
        output o_sum

    );

        assign o_carry = i_bit1 & i_bit2; //bitwise and
        assign o_sum = i_bit1 ^ i_bit2;   //bitwise xor

endmodule
```

逻辑连接符的表示形式

- **真值函数：** 用于描述逻辑连接词的语义的，定义在真值集合上的函数，用H*表示(*为对应的逻辑连接词)
- **真值表：** 描述逻辑连接词真值函数的映射情况
- $H_\neg$，$H_\wedge$，$H_\vee$，$H_\rightarrow$ 定义如下：

P	Q	$H_\neg(P)$	$H_\wedge(P,Q)$	$H_\vee(P,Q)$	$H_\rightarrow(P,Q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	F	F	T

秦老师：**如果**按时缴纳了平时和期中作业，**那么一定不会挂科**

命题

- 一个命题是一个满足下列要求的表达式：
  - 命题仅由简单命题、连接词和括号组成。
  - 命题的构造过程中有穷次地使用了以下两条规则：
    - 一个简单命题是一个命题。
    - 如果P和Q是命题，则$(\neg P)$， $(P \wedge Q)$， $(P \vee Q)$， $(P \rightarrow Q)$， $(P \leftrightarrow Q)$也是命题。

Part2- 命题的真值

简单命题的赋值

- 简单命题$\{p_1, \ldots, p_n\}$ 的一个赋值 (assignment) 是函数 $\sigma: \{p_1, \ldots, p_n\} \to \mathbb{T}$。
  - $\sigma(p_i)$表示σ下变量 p_i的值，$i = 1, \ldots, n$。

命题的真值函数

- 设P为一个命题，P中的简单命题为$\{p_1,\dots,p_n\}$的一个子集。P的真值函数$[\![P]\!]:\mathbb{T}^n\to\mathbb{T}$归纳定义如下：
  - 如果P是一个简单命题p_1，对$\{p_1,\dots,p_n\}$的任意赋值$(\sigma(p_1),\dots,\sigma(p_n))\in\mathbb{T}^n$，$[\![P]\!](\sigma(p_1),\dots,\sigma(p_n))=\sigma(p_1)$，即P的真值等于$p_1$的赋值$\sigma(p_1)$。
  - 假设P_1和P_2为命题：
    - 简单命题都包含在$\{p_1,\dots,p_n\}$中
    - 两者的真值函数$[\![P_1]\!]:\mathbb{T}^n\to\mathbb{T}$和$[\![P_2]\!]:\mathbb{T}^n\to\mathbb{T}$已经定义
    - P为下面五种命题之一：
      $(\neg P_1),(P_1\wedge P_2),(P_1\vee P_2),(P_1\to P_2),(P_1\leftrightarrow P_2)$
    - $[\![P]\!]=H^*([\![P_1]\!],[\![P_2]\!])$，*对应为P的命题。

真值表

- 一个包含n个简单命题的命题P的真值函数需要考虑有 2^n 个不同的赋值情况。

- P 的真值表：
  - 共有 n + 1 列： 其中前 n 列分别对应 P 中各个简单命题，最后一列对应命题 P。
  - 共有 $2^n + 1$ 行：
    - 第一行为表头，该行中前 n 列分别标出相应的简单命题，最后一列标出命题 P。
    - 其余各行分别为简单命题不同的赋值和相应的 P的值。

真值表

- 一个包含 n 个简单命题的命题 P 的真值函数需要考虑有 2^n 个不同的赋值情况。

- P 的 真值表 (truth table)：

p	q	¬q	p → q	¬(p → q)	¬q → p	¬(p → q)→ (¬q → p)
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	F	F	T

可满足，重言式，矛盾式

- **可满足(Satisfiable)**：如果存在P中简单命题的一个赋值满足P，则称P可满足。
  - 严格地，P可满足当且仅当存在P中简单命题的赋值σ使得：$[\![P]\!](\sigma)=T$。
- **重言式(Tautology)**：如果P中简单命题的所有赋值都满足P，则称P为重言式。
  - 严格地，P是重言式当且仅当对于P中简单命题的任意赋值σ都有：$[\![P]\!](\sigma)=T$。
- **矛盾式(Contradiction)**：如果不存在P中简单命题的赋值满足P，则称P为矛盾式。
  - 严格地，P是矛盾式当且仅当对于P中简单命题的任意赋值σ都有：$[\![P]\!](\sigma)=F$。

Part3- 命题之间的关系

连接词的优先级

- 我们规定连接词的优先级**由高到低**依次为：
  - ¬ (否定)
  - ∧ (合取)
  - ∨ (析取)
  - → (蕴含)
  - ↔ (双向蕴含)

逻辑蕴含与逻辑等价

- **逻辑等价(Logical Equivalence)**：如果$(P\leftrightarrow Q)$为重言式，则称P和Q逻辑等价。
  - 通常用$\Leftrightarrow$，$\equiv$或$\cong$表示
  - 逻辑等价是一种等价关系。
  - 逻辑等价是$(F, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow)$上的一个同余关系，其中F为全体命题的集合。

- **逻辑蕴涵(Logical Implication)**：如果$(P\rightarrow Q)$为重言式，则称P逻辑蕴涵Q，也说Q是P的逻辑蕴涵。
  - 通常用$\Rightarrow$表示
  - 逻辑蕴含是一种偏序关系。

替换

- $P[Q/p]$表示把命题P中简单命题p的所有出现统一替换为命题Q得到的命题。
  - 一般地，对$n>0$，$P[P_1/p_1,\dots,P_n/p_n]$表示将P中简单命题$p_1,\dots,p_n$的所有出现同时分别替换为命题$P_1,\dots,P_n$得到的命题。

- 例1：$((p\wedge q)\rightarrow p)[((r\wedge s)\rightarrow t)/p]$为

  $(((r\wedge s)\rightarrow t)\wedge q)\rightarrow((r\wedge s)\rightarrow t)$

- 例2：$((p\wedge q)\rightarrow p)[((r\wedge s)\rightarrow t)/p,(p\rightarrow q)/q]$为

  $(((r\wedge s)\rightarrow t)\wedge(p\rightarrow q))\rightarrow((r\wedge s)\rightarrow t)$

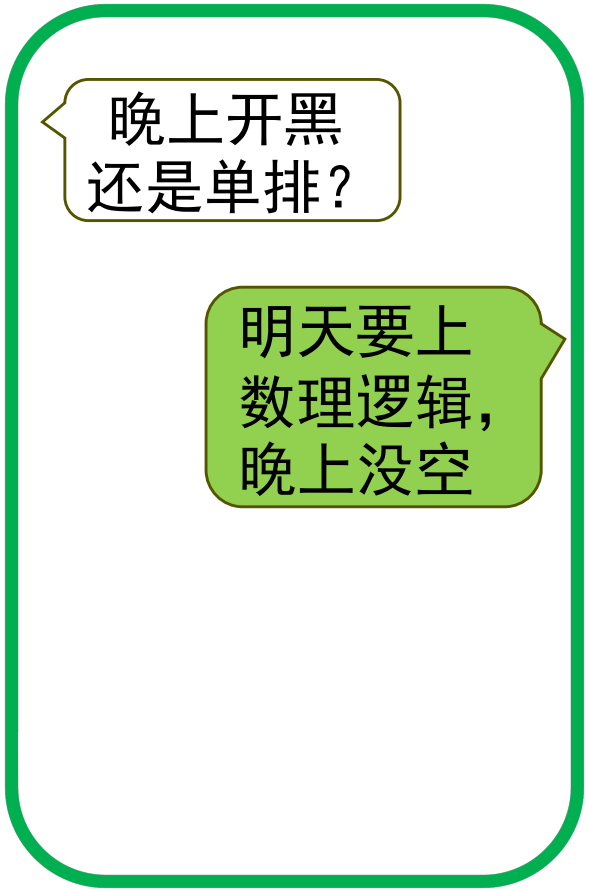
重言式替换定理

- 设P和$P_1,\dots,P_n$为任意$n+1$个命题。如果P是重言式，则$P[P_1/p_1,\dots,P_n/p_n]$也是重言式。

- 证明：
  - 若$P[P_1/p_1,\dots,P_n/p_n]$不是重言式，必定存在其中简单命题的某个赋值σ使得该断言的值为假。即：$[\![P[P_1/p_1,\dots,P_n/p_n]]\!](\sigma)=F$。
  - σ同时也是$P_1,\dots,P_n$的赋值。基于σ，一个新的赋值σ'如下：对$i=1,\dots,n$，统一地令$\sigma'(p_i)=[\![P_i]\!](\sigma)$。对于其他简单命题$p$，则令$\sigma'(p)=\sigma(p)$。
  - 对P中连接词的个数做归纳，可以证明：$[\![P]\!](\sigma')=[\![P[P_1/p_1,\dots,P_n/p_n]]\!](\sigma)=F$，则与$P$是重言式矛盾。故原定理可证。 □

德摩根定律 (De Morgan's Law)

- 对任意的命题 P 和 Q 有：
  - $(\neg(P \wedge Q))$ 与 $((\neg P) \vee (\neg Q))$ 逻辑等价；
  - $(\neg(P \vee Q))$ 与 $((\neg P) \wedge (\neg Q))$ 逻辑等价。



等价替换定理

- 假设命题P_1中包含了命题P。将P_1中P的一个或多个出现用命题Q替换而得到Q_1。如果P和Q逻辑等价，则P_1和Q_1逻辑等价。

结构归纳法初探

① **归纳基础(Induction Basis)：** 证明命题对每一种原子结构成立。

- 在命题逻辑中，原子结构通常指单独的简单命题

② **归纳假设(Induction Hypothesis)：** 假设命题对结构P、Q等成立。

③ **归纳证明(Induction Step)：** 根据归纳假设证明命题对由P、Q等出发，通过使用一次构造规则而得到的新的结构P_1成立。

- 在命题逻辑中，构造规则指使用¬,∧,∨,→等连接词将P,Q组合起来

细胞学说

- **归纳基础：**胡克和列文虎克发现了单细胞
  - 罗伯特·胡克观察到软木塞的细胞壁
  - 列文虎克观察到活体单细胞微生物
- **归纳假设：**施莱登和施旺观察植物体和动物体
  - 施莱登观察到植物的茎、叶、根，都是由细胞构成
  - 施旺确认了动物体同样普遍由细胞构成
- **归纳证明：**耐格里和魏尔总结出“细胞分裂”
  - 细胞绝不可能从无生命的物质中自然发生
  - 新的细胞只能通过已有细胞的分裂与增殖来产生

逻辑蕴含的代数结构

- $((F, \preceq), \neg, \wedge, \vee)$ 是一个抽象布尔代数，其中：
  - F代表命题的集合。
  - $\preceq$即逻辑蕴涵关系。如果P逻辑蕴涵Q，记作$P \preceq Q$。

- 在这个代数结构中：
  - 极小元是矛盾式。
  - 极大元是重言式。
  - P和Q的上确界是$P \vee Q$。
  - P和Q的下确界是$P \wedge Q$。
  - P的补元下是$\neg P$。

逻辑连接符的单调性

- 合取 (∧) 与析取 (∨) 具有单调性：
  - 如果子命题变强(或变弱)，整体命题也随之同向变化。

- 否定 (¬) 具有反单调性：
  - 如果子命题运算变强，整体命题反而变弱。

- 蕴涵 (→)：
  - 对第二个运算对象Q：具有单调性。
  - 对第一个运算对象P：具有反单调性。

逻辑蕴含替换定理

- 设P是一个合式命题，且其中不出现运算符↔。存在对P的每个子命题的一套正负标记，使得P对其每个子公式具有替换的单调性。
  - 正标记：如果子命题Q出现在P的“正”位置，且Q_1逻辑蕴涵Q_2，则$P[Q_1/Q]$逻辑蕴涵$P[Q_2/Q]$。
  - 负标记：如果命题Q出现在P的“负”位置，且Q_1逻辑蕴涵Q_2，则$P[Q_2/Q]$逻辑蕴涵$P[Q_1/Q]$。

逻辑蕴含的替换

- P →Q：如果代码正确，则程序正常运行 。
  - Q1: 程序在5min内运行结束。
  - Q2: 系统在10min内运行结束。
  - Q1⇒Q2

- 替换结果：
  - (P → Q1) ⇒ (P → Q2)
  - 如果代码正确使得程序能够在5min内运行结束，那么代码正确使得程序能够在10min内运行结束。

逻辑蕴含的替换

- **P →Q：** 如果输入小于0的数，则程序崩溃。
  - **P1**: 输入小于-2,147,483,648的数。
  - **P2**: 输入小于-32768的数。
  - **P1⇒P2**

- 替换结果：
  - **(P2 → Q) ⇒ (P1 → Q)**
  - 如果**输入小于-32768的数**使得程序崩溃，那么**输入小于-2,147,483,648的数**会使得程序崩溃。

Part4- 推理的有效形式

分离规则 Modus Ponens

- 如果P和P→Q都是重言式，那么Q也是重言式。
- 证明：
  - 假设P和(P→Q)是重言式，但是Q不是重言式。
  - 再设(P→Q)中的简单命题为$\{p_1,\dots,p_n\}$。由于Q不是重言式，根据定义，存在上述变量的一个赋值σ使得：$[\![Q]\!](\sigma) = F$。因为(P→Q)是重言式，所以$[\![P\to Q]\!](\sigma) = T$ ……(*)
  - 但另一方面，因为P是重言式，所以$[\![P]\!](\sigma)=T$，结合$[\![Q]\!](\sigma) = F$以及真值函数$[\![P\to Q]\!]$，$[\![P\to Q]\!](\sigma)=F$ ……(**)
  - 显然(*)和(**)矛盾，所以假设不成立，命题得证。

□

分离规则的由来

- Modus Ponendo Ponens
  - Modus： 模式/方法
  - Ponendo：通过肯定/通过断定
  - Ponens：进而肯定
- 直译：通过肯定来肯定的模式 The mode that affirms by affirming
- Modus Tollendo Tollens： 通过否定来否定的模式 The mode that denies by denying
  - 如果你是流感，那么你会发烧。你没有发烧，所以你不是流感。
  - 如果你是流感，那么你会发烧。你发烧了，所以你是流感？

关于分离规则

- 斯多葛学派最早形式化了命题逻辑。他们明确了“如果...那么...”的条件命题形式。
  - 假言肯定 (Modus Ponens)：如果是白天，那么就有光；现在是白天；所以有光。
  - 假言否定 (Modus Tollens)：如果是白天，那么就有光；现在没有光；所以不是白天。
  - 合取否定 (Modus Ponendo Tollens I)：不可能即使白天又是黑夜；现在是白天，所以不是黑夜。
  - 析取肯定 (Modus Ponendo Tollens II)：要么是白天，要么是黑夜；现在是白天；所以不是黑夜。
  - 析取否定 (Modus Tollens Ponens)：要么是白天，要么是黑夜；现在不是白天，所以是黑夜。

关于分离规则

- 罗素在数学巨著《数学原理》指出，“分离规则是整个逻辑系统中唯一的一条推理规则。它像引擎一样，驱动着有限的公理推导出整个数学大厦。”

- 希尔伯特推理系统中唯一的一条推理规则

- 刘易斯·卡罗尔悖论(Lewis Carroll's Paradox)
  - “规则”不等于“公理”

推理的有效形式

- 推理形式是形式如下的命题序列：$P_1, \ldots, P_n;\ \therefore P$
  - 如果存在对所有简单命题的一个赋值，使得前提$P_1, \ldots, P_n$的值都为T，而结论P的值为F，则**该推理形式是无效的**。
  - 如果不存在上述反例，则**该推理形式是有效的**。

- 一个推理形式$P_1, \ldots, P_n;\ \therefore P$是有效的，当且仅当命题$(P_1 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow P$是重言式。